P3 Sistemas Interactivos y Ubicuos

Evaluación

David Sierra Fernández, NIA = 100471913
Miguel Salto Márquez, NIA = 100472012
Fernando Mendizábal Santiago, NIA = 100495773

Índice

1.	Introducción	3
2.	Metodología de Evaluación	3
3.	Análisis	4
4.	Conclusión	6
5.	Anexo	6

1. Introducción

En esta memoria se recogerá el trabajo realizado en la evaluación del prototipo presentado en la anterior entrega. Esta evaluación consistirá en la creación de una metodología para la recogida de datos, la prueba del sistema con diversos usuarios cuyo perfil coincida con el de los usuarios objetivos de nuestro sistema (dicha prueba en entornos representativos), el análisis del conjunto de datos obtenidos de dichas pruebas y su posterior conclusión, en la que se especificarán las cosas a mejorar en el futuro prototipo.

2. Metodología de evaluación

El procedimiento de estas evaluaciones consistirá en una metodología creada por nuestro grupo, en la que se especificarán las acciones que las personas sometidas al estudio deberán realizar y las posteriores cuestiones que deberán completar.

Para la realización de las pruebas escogeremos a usuarios concretos cuyo perfil sea similar al usuario objetivo de nuestro sistema, persona adulta habituada a los viajes largos en coche. Para este proyecto, serán incluidos como usuarios objetivos los alumnos de la Universidad Carlos III, excepto en los casos que no sea posible realizar estas pruebas. En cuyo caso se aceptará también pruebas de jóvenes adultos que tengan licencia para conducir. El entorno deberá ser el objetivo del sistema, en el caso en el que se pueda un vehículo. Pero para el caso de nuestro prototipo simularemos este entorno colocando el dispositivo de forma vertical al usuario, haciéndole imitar la posición que tendría si estuviera conduciendo mientras prueba el sistema.

Dado que se debe recoger el consentimiento de los usuarios de prueba, cada persona involucrada en la evaluación externa al grupo de trabajo deberá firmar una autorización en la que permita el uso tanto de su información personal como de su imagen y voz, ya que serán necesarias para la recogida de datos en forma de grabación. Tanto el esqueleto de la autorización como las autorizaciones firmadas se presentarán en forma de anexo.

El primer paso de la recogida de datos consistirá en la realización por parte del usuario de pruebas de diferentes acciones para que este pueda ser guiado a lo largo de la aplicación. Este proceso será recogido en vídeo y será incluido en forma de anexo. El objetivo de estas grabaciones consistirá en evaluar cuán intuitivo es nuestro sistema en base al lenguaje no verbal de los usuarios de prueba. Las acciones a realizar serán las siguientes:

- Se le explicará el objetivo de nuestro sistema y la principal forma en la que se va a poder navegar en él.
- Se conectará otro dispositivo al sistema para enseñarle al usuario las comunicaciones entre clientes. Este será avisado de ello.

- Se le pedirá al usuario que se registre con un nombre, un correo electrónico y una contraseña. Posteriormente, se le pedirá que inicie sesión con esta cuenta o en su caso con una cuenta ya establecida en el prototipo.
- Se le ofrecerán comandos de voz para poder moverse a través del sistema. A continuación se le pedirá que indique una ruta con el comando “ruta”. En el caso de que una localización no esté en el prototipo, se le sugerirá una de las localizaciones válidas.
- Se le pedirá añadir una parada. Se procederá de igual manera en el caso de que no esté la localización solicitada por el usuario.
- Se le pedirá que tramite una incidencia y observe el comportamiento del otro dispositivo.
- Se cambiará la localización del dispositivo en Chrome para acercarla al destino seleccionado.
- Se le pedirá al usuario que tramite una valoración y observe el comportamiento en el otro dispositivo.
- Se le pedirá que abra el menú de valoraciones con “valoraciones”.
- Se le pedirá que navegue y salga del menú de valoraciones.
- Se le pedirá que abra el menú de incidencias con “incidencias”.
- Se le pedirá que navegue, tramite una incidencia y salga del menú de incidencias.
- Se cambiará la ubicación del dispositivo nuevamente para que los dos dispositivos tengan ubicaciones diferentes.
- Se le pedirá que acceda a la función seguimiento con “seguimiento” y seleccione a un usuario diciendo su nombre en alto. Se le notificará el nombre que debe decir, ya que será el nombre del cliente conectado al otro dispositivo. Podrá ver en pantalla que la ubicación del otro dispositivo es su actual localización.
- Por último, se le pedirá que cierre sesión con “Cerrar sesión”.

Una vez que el usuario haya terminado de usar el sistema, se le pedirá que rellene una serie de formularios para evaluar su experiencia con el sistema. Estos consistirán en una evaluación que determinará de forma cuantitativa el desempeño de nuestro sistema, un cuestionario SUS, y otra de carácter más abierto que determinará de forma cualitativa las partes del sistema que funcionan y las que deben mejorarse, reflexión tipo *“I like, I wish, What if”*. Al igual que las autorizaciones, ambos tipos de cuestionarios serán incluidos en forma de anexo, tanto el esqueleto como los cuestionarios completados por los usuarios. Además, la reflexión tipo *“I like, I wish, What if”* será recogida en forma de grabaciones, incluidas como anexo junto al resto de vídeos, y las partes relevantes serán manuscritas en los cuestionarios realizados.

3. Análisis

En este apartado vamos a analizar los datos obtenidos en las pruebas para ver los defectos y virtudes de nuestro sistema. Para ello, vamos a analizar de forma separada cada parte de la evaluación, para posteriormente sacar en conjunto las conclusiones sobre lo que deberemos mejorar en nuestro sistema:

Prueba con Usuarios:
En las grabaciones de las pruebas por parte de los usuarios se ha podido observar ciertos comportamientos durante sus diferentes interacciones con el sistema que denotan fallos que el sistema posee:

- A pesar de las aclaraciones ofrecidas, a bastantes usuarios les ha resultado complicado el gestor de voz. No sabían cómo funcionaban los comandos, a pesar de haber considerado en el prototipado que la aplicación ha dado las aclaraciones necesarias para su correcta utilización.
- El sistema no deja claro el momento en el que los usuarios pueden decir comandos de voz. Esto se debe a que el espacio de tiempo entre que se da feedback al usuario y que se inicia el reconocedor de voz es bastante extenso. Los usuarios, creyendo que la acción era inmediata, han pronunciado los comandos con excesiva antelación respecto a lo programado en el sistema. Como resultado, los espacios entre acciones les han resultado bastante largos.
- Al intentar añadir una parada, el usuario no ha recibido feedback alguno sobre qué interacción debe realizar con el dispositivo.

Como punto positivo, las interacciones entre dispositivo y usuario han funcionado de manera fluida, sin errores de arquitectura. La mayoría de errores se han producido debido a la mala interpretación de las interacciones.

Cuestionario SIU:
Se ha evaluado el sistema para cuantificar su calidad a través de cuestionarios SUS. Para la evaluación de dichos cuestionarios, se evaluará en conjunto el rendimiento de nuestro sistema, calculando la media del resultado de los cuestionarios. Posteriormente, analizaremos las razones por las que se ha obtenido esta cifra. Para considerar que el sistema funciona correctamente en base al resultado obtenido, la cifra mínima obtenida tiene que rondar los 60 o 70 puntos:

- ((21 - 5) + (25 - 7)) * 2,5 = 85
- ((13 - 5) + (25 - 9)) * 2,5 = 35
- ((19 - 5) + (25 - 9)) * 2,5 = 75
- ((21 - 5) + (25 - 7)) * 2,5 = 85
- ((21 - 5) + (25 - 7)) * 2,5 = 85
- ((21 - 5) + (25 - 8)) * 2,5 = 82,5

- (85 + 35 + 75 + 85 + 85 + 82,5) / 6 = 74,583

Como podemos observar por el valor, la mayoría de resultados obtenidos son satisfactorios. Los usuarios con los que hemos trabajado las pruebas han considerado que nuestro sistema funcionaba correctamente y que cumplía con sus estándares de calidad. Sin embargo, cabe destacar que uno de los usuarios no lo ha considerado de esta manera. En su cuestionario expone que, a pesar de ser un sistema estéticamente atractivo, carecía de la fluidez necesaria tanto en diseño como en interacción con el usuario.

Entrevistas con preguntas “I think, I wish, What if”:

Se ha entrevistado a los usuarios para obtener información sobre las virtudes y defectos del sistema, además de la generación de ideas para una futura iteración del prototipo. Para ello, se les ha preguntado respuestas de carácter abierto con las que puedan responder en base a lo que piensan que funciona o no, cómo creen que deberían realizarse diferentes funcionalidades o la posibilidad de insertar nuevas funciones e interacciones:

- En las entrevistas la mayoría de los usuarios ha afirmado que el sistema funciona correctamente y realiza las acciones que se esperan de ella.
- Consideran que las explicaciones dadas para interactuar con el sistema son escasas y anti intuitivas.
- Ha habido quejas sobre el hecho de que varias opciones no funcionaban correctamente, en casos puntuales, por lo que había que refrescar la página.
- Para iteraciones futuras se han sugerido las siguientes implementaciones: generación de múltiples paradas, opción de rutas favoritas, aparición de incidencias de forma dinámica en el mapa, historial de rutas del usuario.

4. Conclusiones

Con los resultados obtenidos en el análisis anterior hemos llegado a la conclusión de que nuestro sistema falla en bastantes aspectos básicos, aunque sea un modelo funcional. Creemos que nuestra evaluación podría haberse realizado de mejor forma, pero hemos conseguido obtener datos suficientes para realizar una primera valoración del estado de nuestro sistema.

En lo referido a las entregas anteriores, consideramos que la etapa de diseño fue llevada correctamente por el grupo, generando una primera toma de contacto con el proyecto bastante favorable. Sin embargo, las cosas se complicaron en lo referido a la creación del prototipo, entregando un proyecto con alguna deficiencia en cuanto a interacción ubicua.

Respecto a la evaluación del proyecto por parte del grupo 8, consideran que nuestro método es satisfactorio. Realizar una encuesta y unas preguntas sobre la experiencia del usuario es algo sencillo y útil.

5. Anexo

Aquí dejamos el enlace a la carpeta en Drive con los vídeos de las pruebas y entrevistas, las autorizaciones y los cuestionarios. Se ha añadido a la carpeta al profesor de la asignatura Jose Mesa Martín:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MmfqyGZoVSBr8aNvEfgA7kCsc8V4LYFu

Aclaraciones:

No se ha podido realizar la prueba por parte de los participantes del grupo de los proyectos de otros compañeros de clase, excepto en algunos casos concretos. En

su caso, hay alumnos que por falta de disponibilidad han debido realizar las pruebas con personas externas al ámbito universitario.

Cada uno de los alumnos se ha encargado de grabar a dos personas utilizando nuestro prototipo. Posteriormente, dichas personas han realizado una encuesta y respondido a unas preguntas para darnos feedback sobre su experiencia.